

Fraction Decimal 百Fraction互換 + 比較

單元二 · 數的互換 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》6上A冊 單元二 + 現代教育 6上A 單元2-3

核心Trap : T2 Decimal運算 + T9 FractionTrap — Fraction化Decimal時分子分母倒轉 · 0.333... 取近似值混淆

SSPA 關聯 : 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 10-15%

Prerequisites : P4-P5 Fraction基本概念 (等值Fraction、約分、通分) · DecimalMultiplication (P5) · 百Fraction基本認識

Lesson Objectives : FractionDecimal互換 Decimal百Fraction互換 三者混合比較 Word Problems

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	把 $\frac{1}{2}$ 化為分母是 10 的等值Fraction	基礎	
2	把 0.3 寫成Fraction	基礎	
3	把 50% 寫成Fraction (約至最簡)	基礎	
4	比較大小: 0.4 和 0.35	基礎	
5	把 $\frac{3}{10}$ 化成Decimal	進階	

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一: Fraction ↔ Decimal SSPA

Fraction → Decimal: 分子 ÷ 分母

例: $\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0.75$

常見Fraction對應表 (必須背):

$\frac{1}{2} = 0.5$ $\frac{1}{4} = 0.25$ $\frac{3}{4} = 0.75$ $\frac{1}{5} = 0.2$ $\frac{1}{8} = 0.125$

Decimal → Fraction: 一位Decimal → $\frac{?}{10}$, 二位Decimal → $\frac{?}{100}$, 三位Decimal → $\frac{?}{1000}$, 再約簡

Trap引爆例題 (本堂最重要的示範)

把 $\frac{2}{5}$ 化成Decimal

Common Mistake (40% 學生)

$$\frac{2}{5} = 2.5$$

直接把分子寫成整數、分母寫成Decimal — 這是錯的! 應該用Division

正確解法

$$\frac{2}{5} = 2 \div 5 = 0.4$$

Fraction = 分子 ÷ 分母, 不是重新排列數字

Mnemonic: 「分變小, 子除母; 小變分, 看位數, 再約簡」

最高頻錯誤: Fraction化Decimal時分子分母倒轉! $\frac{3}{4} = 3 \div 4$, 不是 $4 \div 3$!

第二高頻錯誤：Decimal化Fraction後忘記約簡。例： $0.4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

知識點一 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	把 $\frac{3}{5}$ 化成Decimal		
例 2	把 0.35 化成Fraction (約至最簡)		

知識點二：Decimal ↔ 百Fraction SSPA 必考

Decimal → 百Fraction：× 100 · 加 % 例： $0.45 \times 100 = 45\%$

百Fraction → Decimal：÷ 100 · 去 % 例： $75\% = 75 \div 100 = 0.75$

關鍵：Decimal點向右移兩位 (×100) · 或向左移兩位 (÷100)

Decimal位不足時補 0：0.5 = 50% (不是 5%！)

例題

例3：把 0.08 化成百Fraction

例題

例4：把 125% 化成Decimal

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	把 0.6 化成百Fraction		
7	把 0.05 化成百Fraction		
8	把 30% 化成Decimal		
9	把 7.5% 化成Decimal		
10	把 1.2 化成百Fraction		

知識點三：Fraction ↔ 百Fraction (通過Decimal橋樑) SSPA 終極Trap

Fraction → 百Fraction：先化Decimal (分子 ÷ 分母) · 再 × 100 · 加 %

百Fraction → Fraction：先化Decimal (÷ 100) · 再化分母為 10/100/1000 的Fraction · 約簡

遇無限Decimal時： $\frac{1}{3} = 0.333... 33.3\%$ (取至Decimal點後一位)

「 $\approx$ 」的寫法：不能Divisible用「 $\approx$ 」(約等於)，不可用「 $=$ 」

關鍵Trap例題

把 $\frac{1}{3}$ 化成百Fraction (答案取至Decimal點後一位)

Common Mistake (60% 學生)

$$\frac{1}{3} = 33\%$$

用了「 $=$ 」而非「 $\approx$ 」；或忘記標明取至Decimal點後一位

正確解法

$$\frac{1}{3} 0.333... 33.3\%$$

寫作 $\frac{1}{3} \approx 33.3\%$ (取至Decimal點後一位)

例題

例5：把 $\frac{3}{8}$ 化成百Fraction

例題

例6：把 45% 化成Fraction (約至最簡)

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	把 $\frac{1}{4}$ 化成百Fraction		
12	把 $\frac{7}{10}$ 化成百Fraction		
13	把 60% 化為最簡Fraction		
14	把 $\frac{1}{3}$ 化成百Fraction (取至Decimal點後一位，用「 $\approx$ 」)		
15	把 12.5% 化為最簡Fraction		

知識點四：三者互換 + 大小比較 SSPA 應用

比較策略：將所有數化成同一形式再比較

建議全化為Decimal (最容易比較大小)

或全化為百Fraction (適合百分比相關Question)

切勿混雜直接比較： $\frac{1}{3}$ vs 35% vs 0.3 $\rightarrow$ 全化Decimal： $0.333... vs 0.35 vs 0.3 \rightarrow 35\%$ 最大

例題

例7：把 0.45 、 $\frac{2}{5}$ 、 48% 由大至小排列

例題

例8：比較 $\frac{5}{8}$ 和 60% ，哪個較大？

Mnemonic：「分百小混雜，統一化Decimal；Decimal點對齊，逐位比較大細」

致命Trap：不可「 $\frac{1}{3}$ 大過 0.4 因為分母大」——這是胡亂比較！必須全化Decimal！

知識點四 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	把 0.3 、 $\frac{1}{4}$ 、 30% 由小至大排列		
17	把 $\frac{7}{10}$ 、 0.68 、 72% 由大至小排列		

三、Tiered Practice（20 min）

Foundation Tier（共 6 題，All Must Complete）

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	把 $\frac{1}{2}$ 化成Decimal和百Fraction		
19	把 0.9 化成Fraction（最簡）和百Fraction		
20	把 $\frac{1}{4}$ 化成Decimal和百Fraction		
21	把 20% 化為最簡Fraction和Decimal		
22	把 $\frac{4}{5}$ 化為百Fraction		
23	比較： 0.25 和 $\frac{1}{4}$		

Intermediate Tier (共 6 題, Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
24	把 $\frac{3}{8}$ 化為Decimal和百Fraction		
25	把 $\frac{2}{3}$ 化成百Fraction (取至Decimal點後一位, 用「 $\approx$ 」)		
26	把 0.375 化為最簡Fraction		
27	比較: $\frac{3}{5}$ 、0.55、62% 由大至小排列		
28	把 175% 化為帶Fraction		
29	比較: $\frac{7}{8}$ 、0.85、88% 找出最大值		

Challenge Tier (共 5 題, 呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
30	把 $\frac{5}{6}$ 化成百Fraction (取至Decimal點後一位, 用「 $\approx$ 」)		
31	把 $\frac{3}{20}$ 、0.18、12% 由小至大排列		
32	一份測驗有 40 題, 小明答對 32 題。答對率是多少%?		
33	把 $\frac{11}{8}$ 化為Decimal和百Fraction (百Fraction取至Decimal點後一位)		
34	比較四數: $\frac{2}{3}$ 、0.67、66%、 $\frac{13}{20}$, 由大至小排列		

四、Word Problems (12 min) 專項 (呈分試文字題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
35	一條絲帶長 $\frac{3}{4}$ 米。用百Fraction表示這長度佔 1 米的百分之幾?		
36	小明有 50 元, 用了 20 元。用了的錢佔原有的百分之幾?		
37	一瓶橙汁有 1.5 升。喝了 $\frac{2}{5}$ 瓶。喝了多少升? (以Decimal作答)		

38	班上有 40 人， $\frac{3}{8}$ 是男生。男生人數佔全班的百分之幾？女生佔百分之幾？		
39	一件貨品原價 200 元，現以 75% 出售。售價是多少元？（先化 75% 為 Decimal 再乘）		
40	比較三個學生的 Fraction：A 得 $\frac{17}{20}$ ，B 得 0.82，C 得 88%。誰最高分？		

五、終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	把 $\frac{7}{12}$ 化成百 Fraction（取至 Decimal 點後一位，用「 $\approx$ 」）		
2	一件貨品先加價 20%，再減價 20%。最終價格是原價的百分之幾？比原價貴了還是便宜了？		
3	把 0.6、 $\frac{5}{8}$ 、63%、 $\frac{3}{5}$ 、0.625 由大至小排列（全部化成 Decimal，取至三位 Decimal）		

六、Homework

Foundation (Required) 題（共 6 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	把 $\frac{3}{10}$ 化成 Decimal 和百 Fraction		
H2	把 0.65 化為最簡 Fraction 和百 Fraction		
H3	把 $\frac{4}{5}$ 化為百 Fraction		
H4	把 40% 化為最簡 Fraction 和 Decimal		
H5	把 $\frac{7}{20}$ 化為百 Fraction		
H6	比較：0.55、 $\frac{1}{2}$ 、48% 由大至小排列		

Advanced (Optional) 題（共 3 題，Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	把 $\frac{5}{6}$ 化成百Fraction (取至Decimal點後一位, 用「 $\approx$ 」)		
H8	把 0.125、 $\frac{1}{8}$ 、12.5% 由小至大排列。你發現了什麼?		
H9	班上有 45 人, 女生佔 $\frac{2}{5}$ 。女生有幾人? 女生佔全班的百分之幾?		

七、Common Error Summary

 **Learning Objectives Review** — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+ 正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

☒ **Self Check (完成後打剔)**

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	Fraction化Decimal時字母倒轉： $\frac{3}{4} \neq 4 \div 3$	分子 $\div$ 分母，不是分母 $\div$ 分子
2	Decimal化百Fraction乘錯Multiple： $0.5 = 5\%$	$\times 100$ ，不是 $\times 10$ ； $0.5 = 50\%$
3	百Fraction化Decimal時忘記 $\div 100$ ： $25\% = 25$ 而非 0.25	百Fraction $\div 100 =$ Decimal
4	無限Decimal用「 $=$ 」而非「 $\approx$ 」： $\frac{1}{3} = 33.3\%$	必須用「 $\approx$ 」，並標明「取至Decimal點後X位」
5	Fraction化百Fraction時Decimal點位置錯誤： $\frac{7}{8} = 8.75\%$	$7 \div 8 = 0.875$ ， $\times 100 = 87.5\%$ ，不是 8.75%
6	混雜比較時未統一形式： 0.5 vs $\frac{1}{4}$ vs 30% 胡亂比較	全部化為同一形式 (建議Decimal) 再比較
7	Decimal化Fraction後忘記約簡： $0.25 = \frac{25}{100}$	必須約至最簡 $= \frac{1}{4}$

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩? 小朋友學咗「Fraction Decimal 百Fraction互換 + 比較」。

最易錯嘅 3 個Trap：T2 Decimal運算 + T9 FractionTrap — Fraction化Decimal時分子分母倒轉 · 0.333... 取近似值混淆

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Fraction Decimal 百Fraction互換 + 比較」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

